Pared delgada y pared gruesa en el diseño de injertos arteriales: una explicación paso a paso

Pablo

2 de noviembre de 2026

Resumen

El modelo de pared delgada supone que todas las fibras de la pared arterial se estiran lo mismo; entonces la presión es una suma lineal de las capas (ley de Laplace, $P = \sigma h/r$). El modelo de pared gruesa reconoce que, con la pared incompresible, las fibras internas se estiran más que las externas: en un tubo de 3,0 a 3,6 mm inflado hasta 3,3 mm, la cara interna se estira un 10 % y la externa un 7 %. En consecuencia, lo que aporta una capa del injerto depende de su posición y de las demás capas, y el diseño pasa de un problema lineal (mínimos cuadrados, programación entera) a uno no lineal. Se presentan las ecuaciones, ejemplos verificables a mano y el cálculo completo de la geometría de un sujeto real (NT01, Masson et al. [7]) en sus tres estados: cortado y abierto, cerrado sin presión y cerrado con presión.

Índice

1. Introducción **1**

2. Nomenclatura **2**

3. Modelo de pared delgada: ley de Laplace **2**

4. Pared gruesa (I): cómo se mueve cada fibra **3**

5. Pared gruesa (II): de las tensiones a la presión **5**

6. Por qué importa dónde va cada capa **5**

7. La arteria real: sujeto NT01 paso a paso **6**

8. Consecuencias para el diseño del injerto **8**

9. Conclusiones **9**

1. Introducción

Un injerto vascular biomimético debe reproducir la relación presión–estiramiento de la arteria que reemplaza. Para diseñarlo hace falta un modelo que diga qué presión soporta una pared formada por capas de distintos materiales cuando se estira.

Hay dos modelos clásicos. El de **pared delgada** trata la pared como una membrana sin espesor relevante. El de **pared gruesa** sigue a cada fibra a través del espesor. La carótida tiene una pared de unos 0,6 mm sobre un radio de unos 3 mm ($h/r \approx 0{,}2$), lo que no es despreciable. Este informe explica, paso a paso, qué cambia al pasar de un modelo al otro y por qué eso cambia el método de diseño.

2. Nomenclatura

- **Subíndices.** i = cara interna (toca la sangre); o = cara externa. En la arteria de Masson et al. [7] la cara externa de la pared que se modela (íntima + media) es el borde media–adventicia y se llama m; la adventicia no se modela.
- **Estiramiento circunferencial** de una fibra: λ_θ = largo actual de la fibra / largo sin tensiones. $\lambda_\theta = 1{,}10$ quiere decir que la fibra está un 10 % más larga que sin tensiones.
- **Estiramiento axial** λ_z: cuánto se alargó el tubo a lo largo.

En las secciones 3–6 se usa un **tubo de ejemplo** sencillo: cerrado, sin tensiones residuales y sin alargamiento ($\lambda_z = 1$). Sin presión sus radios llevan mayúscula ($R_i = 3{,}0$, $R_o = 3{,}6\,\text{mm}$) y con presión, minúscula ($r_i = 3{,}3\,\text{mm}$, r_o a calcular); el estiramiento de cada fibra es $\lambda = r/R$.

La arteria real (sección 7) tiene un estado más, porque cortada se abre. Se usan tres letras, una por estado, como en Masson et al. [7] (Tabla 1).

Tabla 1: Los tres estados de la arteria y su letra.

	Estado	Letra	Qué es
①	cortado y abierto	R	pedazo en forma de "C" de semiángulo Θ_0; sin ninguna tensión
②	cerrado, sin presión	ρ	arteria fuera del cuerpo; $P \approx 0$
③	cerrado, con presión	r	arteria in vivo

3. Modelo de pared delgada: ley de Laplace

Si la pared es muy fina comparada con el radio, todas sus fibras se estiran lo mismo y soportan la misma tensión circunferencial σ. Se corta el tubo por un plano que contiene su eje y se mira una mitad, por unidad de largo (Fig. 1):

1. la presión empuja la mitad hacia afuera con una fuerza $P \cdot 2r$ (presión por el ancho proyectado);
2. las dos paredes cortadas la retienen con $2\sigma h$ (tensión por área de cada corte);
3. igualando [4, 6]:

$$P \cdot 2r = 2\sigma h \quad \Longrightarrow \quad P = \frac{\sigma h}{r}. \tag{1}$$

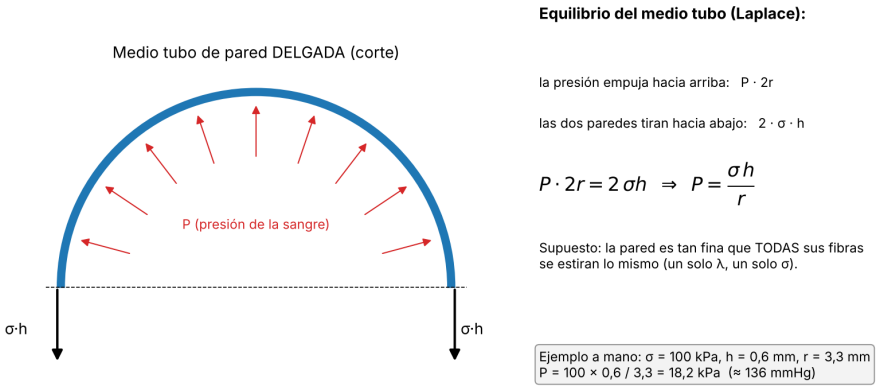


Figura 1: Equilibrio de medio tubo de pared delgada.

Ejemplo a mano

$\sigma = 100\,\text{kPa}$, $h = 0{,}6\,\text{mm}$, $r = 3{,}3\,\text{mm}$: $P = 100 \times 0{,}6/3{,}3 = 18{,}2\,\text{kPa}$ ($\approx 136\,\text{mmHg}$).

Pared de varias capas. Si la pared tiene N capas de espesores h_j, todas con el mismo estiramiento λ, cada una suma su parte:

$$P(\lambda) = \frac{1}{r}\sum_{j=1}^{N} \sigma_j(\lambda)\, h_j. \tag{2}$$

Para el injerto, cada material es una recta truncada, $\sigma_j(\lambda) = E_j\,\text{máx}(0, \lambda - k_j)$: no hace fuerza hasta su nudo k_j y después crece con pendiente E_j. Para cada λ, la presión es una **combinación lineal** de los espesores h_j: duplicar una capa duplica su aporte, y el orden de las capas no importa. Por eso el diseño en pared delgada se resuelve con herramientas lineales: mínimos cuadrados (MCO) y programación lineal entera (MILP) para láminas enteras.

4. Pared gruesa (I): cómo se mueve cada fibra

En pared gruesa no se supone que todas las fibras se estiran igual: se calcula dónde termina cada una. Para eso alcanza una hipótesis física.

Hipótesis. El tejido arterial es mayormente agua y se comporta como incompresible: se deforma, pero no cambia de volumen [6, 5]. Si además el tubo no se alarga ($\lambda_z = 1$), el **área del anillo** se conserva. Aplicada a la porción de pared entre la cara interna y una fibra que, sin presión, estaba en el radio R:

$$\pi(R^2 - R_i^2) = \pi(r^2 - r_i^2) \implies r = \sqrt{r_i^2 + R^2 - R_i^2}, \qquad \lambda(R) = \frac{r}{R}. \tag{3}$$

Con $\lambda_z \neq 1$: $r^2 - r_i^2 = (R^2 - R_i^2)/\lambda_z$.

Ejemplo a mano: $R_i = 3{,}0$, $R_o = 3{,}6$, $r_i = 3{,}3\,\text{mm}$

$r_o^2 = 3{,}3^2 + 3{,}6^2 - 3{,}0^2 = 10{,}89 + 12{,}96 - 9{,}00 = 14{,}85 \;\Rightarrow\; r_o = 3{,}854\,\text{mm}$.
Área antes: $\pi(3{,}6^2 - 3{,}0^2) = 12{,}44\,\text{mm}^2$; después: $\pi(3{,}854^2 - 3{,}3^2) = 12{,}44\,\text{mm}^2$.
Espesor: de 0,60 a 0,554 mm. La pared se afina.

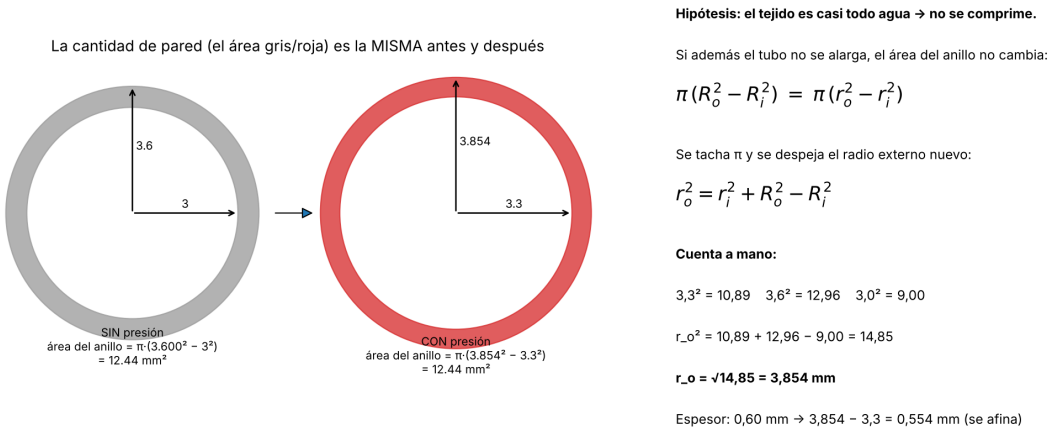


Figura 2: El área del anillo es la misma sin presión y con presión.

Consecuencia: el estiramiento cambia a través del espesor. Aplicando (3) a cada fibra (Tabla 2, Figs. 3 y 4), la cara interna se estira un 10 % y la externa un 7 %. Las fibras externas ya tenían un radio mayor y les basta moverse proporcionalmente menos para dejar lugar al mismo volumen. En pared delgada esta diferencia se ignora.

Tabla 2: Destino de cada fibra en el ejemplo.

R sin presión [mm]	r con presión [mm]	$\lambda = r/R$
3,0 (cara interna)	3,300	1,100
3,2	3,483	1,088
3,4	3,667	1,079
3,6 (cara externa)	3,854	1,070

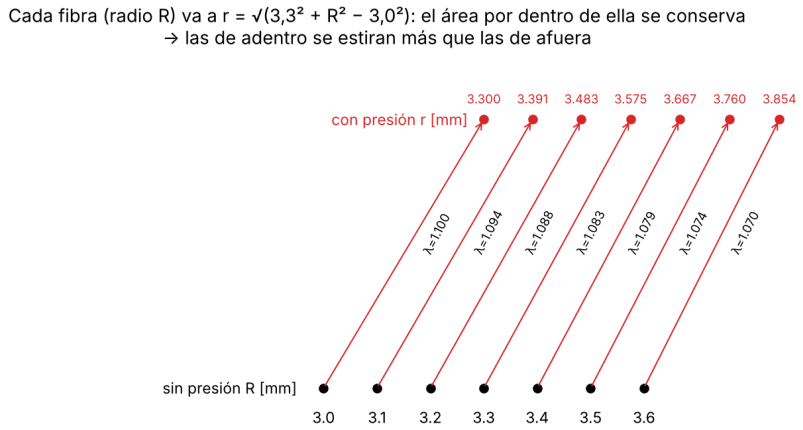


Figura 3: Desplazamiento de cada fibra: las internas se estiran más.

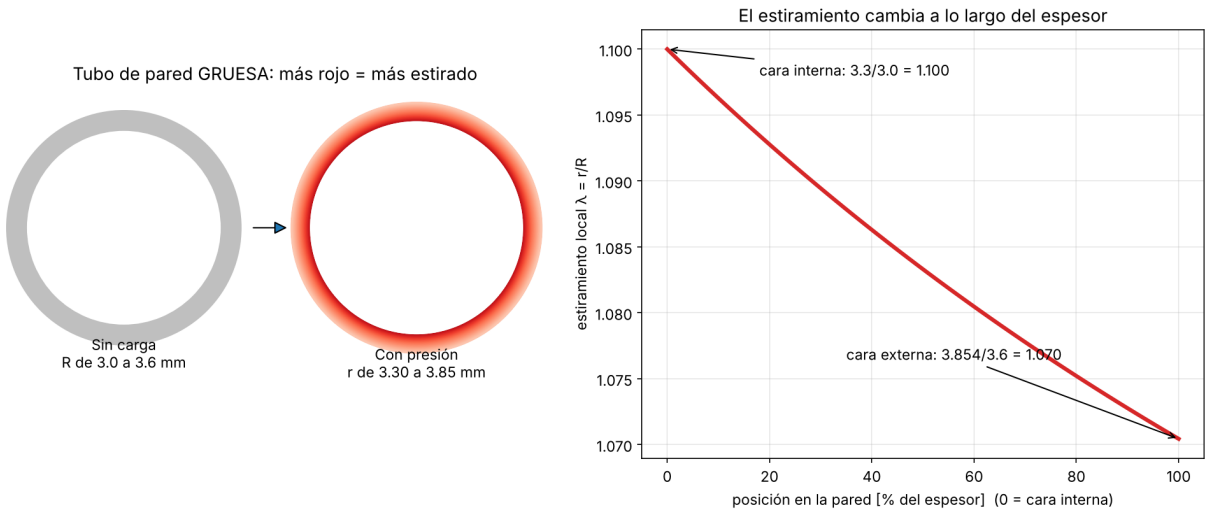


Figura 4: Estiramiento local λ a través del espesor (rojo más intenso = más estirado).

5. Pared gruesa (II): de las tensiones a la presión

Un trocito de pared en el radio r está en equilibrio entre la tensión radial σ_{rr} y la circunferencial $\sigma_{\theta\theta}$ [6]:

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = 0. \tag{4}$$

Con $\sigma_{rr}(r_i) = -P$ (empuja la sangre) y $\sigma_{rr}(r_o) = 0$, al integrar de r_i a r_o:

$$P = \int_{r_i}^{r_o} \frac{\sigma_{\theta\theta}\big(\lambda(r)\big) - \sigma_{rr}}{r}\, dr. \tag{5}$$

En el cálculo se usa como $\sigma_{\theta\theta}$ la diferencia de tensiones del modelo de Masson et al. [7].

Cómo se lee. Cada capa fina de espesor dr, a radio r, aporta $\sigma_{\theta\theta}\, dr/r$ a la presión: una ley de Laplace en miniatura, pero con el estiramiento propio de esa capa.

Recuperar la ley de Laplace. Si $h \ll r$, $\sigma_{\theta\theta}$ y $1/r$ casi no cambian dentro de la pared, y σ_{rr} (del orden de P) es mucho menor que $\sigma_{\theta\theta}$ (del orden de Pr/h). Entonces (5) se reduce a $P \approx \sigma_{\theta\theta} h/r$, que es (1). En la carótida $h/r \approx 0{,}2$ y esa simplificación ya no es exacta.

6. Por qué importa dónde va cada capa

Efecto 1: posición. Un material con nudo $k = 1{,}08$ y $E = 1000\,\text{kPa}$, en el tubo de la sección 4 (Fig. 5):

- en la cara interna, $\lambda = 1{,}100$: $\sigma = 1000 \times 0{,}020 = 20\,\text{kPa}$, tira;
- en la cara externa, $\lambda = 1{,}070$: $\sigma = 0$, no llegó a su nudo.

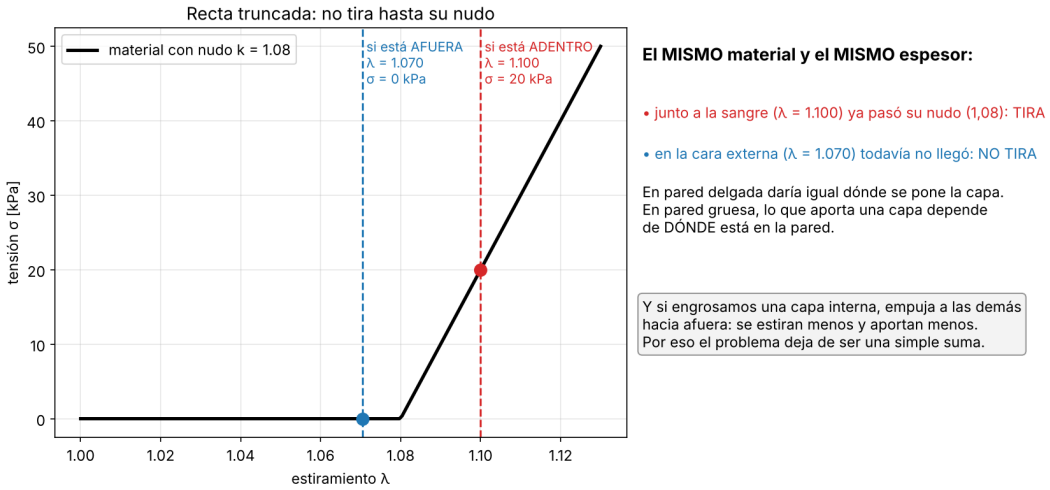


Figura 5: El mismo material, adentro o afuera de la pared.

Efecto 2: interacción entre capas. Una pared de dos capas: interna ($k = 1{,}02$, $E = 400\,\text{kPa}$) de espesor variable h_1 y externa ($k = 1{,}08$, $E = 1500\,\text{kPa}$) fija en 0,3 mm; la cara interna se mantiene en $\lambda = 1{,}10$. Al engrosar la capa interna, la externa queda empujada hacia radios mayores, donde se estira menos (Tabla 3, Fig. 6):

- duplicar la capa interna (de 0,3 a 0,6 mm) no duplica su aporte: pasa de 2,28 a 3,99 kPa ($\times 1{,}75$);
- la capa externa no se tocó, pero su aporte cae a cero a partir de $h_1 \approx 0{,}35\,\text{mm}$.

Tabla 3: Aporte de cada capa a la presión, según (5).

h_1 [mm]	Capa interna [kPa]	Capa externa [kPa]
0	0	1,36
0,3	2,28	0,04
0,6	3,99	0
1,2	6,22	0

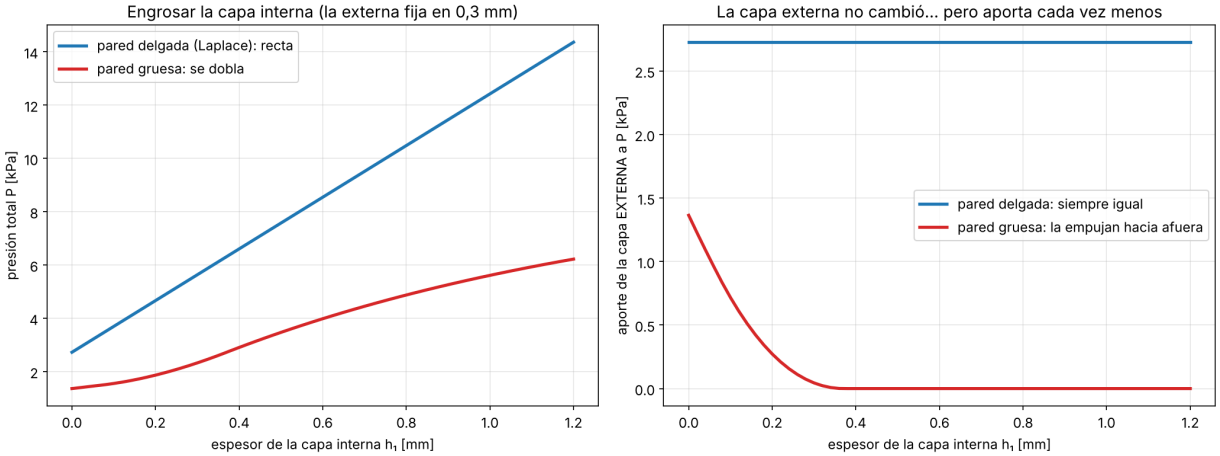


Figura 6: Izquierda: presión total al engrosar la capa interna. Derecha: aporte de la capa externa, que no cambió. La curva de pared delgada aplica a todas las capas el estiramiento de la cara interna.

7. La arteria real: sujeto NT01 paso a paso

Este ejemplo usa las mismas dos ideas de las secciones 4 y 5, con datos publicados: Masson et al. [7] (Tabla 2, sujeto 1: mujer de 62 años) y Engelen et al. [3]. Se toma como estado in vivo $\lambda_\theta = 1{,}10$ en el borde media–adventicia, que para este sujeto corresponde a $P \approx 68\,\text{mmHg}$.

Datos.

- Estado ① (Masson, Tabla 2): radio del borde media–adventicia $R_m = 4{,}261\,\text{mm}$, semiángulo $\Theta_0 = 128{,}7^\circ = 2{,}2462\,\text{rad}$, estiramiento axial $\lambda_z = 1{,}11$. Masson no publica R_i.
- Espesor in vivo h: Masson lo midió, pero no lo publicó. Se usa la mediana de Engelen et al. [3] (Tabla 3) para mujeres: 396 µm a los 15 años y 24,9 µm más cada 5 años (Fig. 7):

$$h = 396 + 24{,}9 \times \frac{62 - 15}{5} = 396 + 234 = 630\ \mu\text{m} = 0{,}630\ \text{mm}.$$

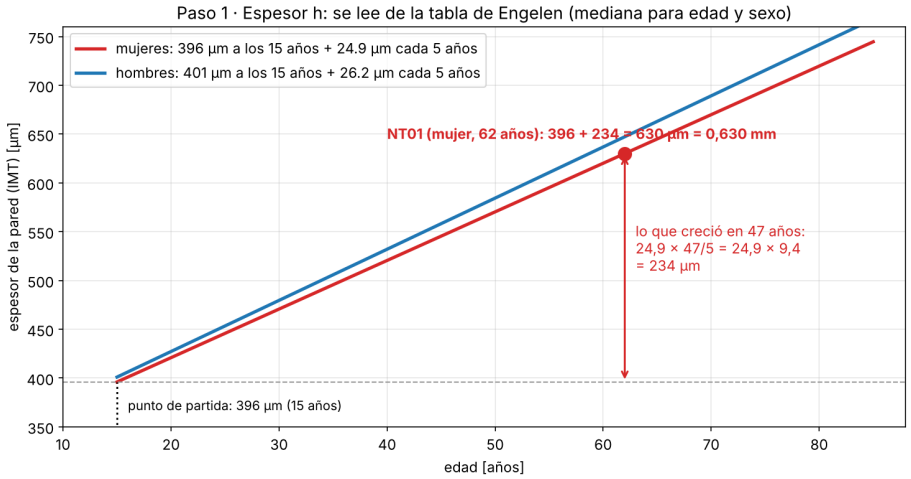


Figura 7: Espesor de la pared (IMT) según edad y sexo [3]; punto rojo: sujeto NT01.

Las dos fórmulas de Masson. El pedazo ① abarca un ángulo $2\Theta_0$ en lugar de 2π. Al cerrarlo, cada fibra pasa de un arco de largo $2\Theta_0 R$ a una circunferencia de largo $2\pi r$; su estiramiento es

$$\lambda_\theta = \frac{2\pi r}{2\Theta_0 R} = \frac{\pi\, r}{\Theta_0\, R}. \tag{6}$$

La incompresibilidad dice que el volumen de pared entre una fibra y el borde media–adventicia no cambia. El área de la "C" es $\Theta_0(R_m^2 - R^2)$ y la del anillo cerrado, $\pi(r_m^2 - r^2)$; el tubo además se alarga λ_z veces:

$$\Theta_0\,(R_m^2 - R^2) = \pi\lambda_z\,(r_m^2 - r^2). \tag{7}$$

Con $\Theta_0 = \pi$ y $\lambda_z = 1$ (tubo que no se abre ni se alarga), (7) es la misma ecuación (3) de la sección 4.

Paso 1: estado ③, in vivo. Con (6) en el borde media–adventicia:

$$r_m = \lambda_\theta \frac{\Theta_0 R_m}{\pi} = 1{,}10 \times \frac{128{,}7}{180} \times 4{,}261 = 1{,}10 \times 3{,}047 = 3{,}351\ \text{mm}, \qquad r_i = r_m - h = 3{,}351 - 0{,}630 = 2{,}721\ \text{mm}.$$

(En grados, $\Theta_0/\pi = 128{,}7/180$.)

Paso 2: estado ①, el R_i que Masson no publica. Despejando (7) para la cara interna:

$$R_i^2 = R_m^2 - \frac{\pi\lambda_z}{\Theta_0}\,(r_m^2 - r_i^2) = 4{,}261^2 - 1{,}5524 \times (3{,}351^2 - 2{,}721^2) = 18{,}156 - 1{,}5524 \times 3{,}826 = 12{,}217,$$

de donde $R_i = 3{,}495\,\text{mm}$. Este R_i es una propiedad del material: queda fijo para cualquier presión.

Paso 3: estado ②, cerrado y sin presión. Para este sujeto la presión es cero con $\lambda_\theta \approx 0{,}994$ en el borde media–adventicia; se toma $\lambda_\theta = 1$:

$$\rho_m = \frac{\Theta_0 R_m}{\pi} = 3{,}047\ \text{mm}, \qquad \rho_i^2 = \rho_m^2 - \frac{\Theta_0}{\pi\lambda_z}(R_m^2 - R_i^2) = 9{,}282 - 3{,}826 = 5{,}456 \ \Rightarrow\ \rho_i = 2{,}336\ \text{mm}.$$

Resultado. La Tabla 4 y la Fig. 8 resumen los tres estados. De ② a ③ la presión empuja hacia afuera: la cara interna pasa de 2,336 a 2,721 mm (+16,5 %) y el borde media–adventicia de 3,047 a 3,351 mm (+10 %). La cara interna crece más, como en el tubo de la sección 4, y la pared se afina de 0,711 a 0,630 mm porque el área del anillo es la misma en ② y ③ ($12{,}02\,\text{mm}^2$).

Tabla 4: Sujeto NT01: radios [mm] en los tres estados.

Estado	Cara interna	Borde media–adventicia	Espesor
① cortado y abierto	$R_i = 3{,}495$	$R_m = 4{,}261$	0,766
② cerrado, sin presión	$\rho_i = 2{,}336$	$\rho_m = 3{,}047$	0,711
③ cerrado, con presión	$r_i = 2{,}721$	$r_m = 3{,}351$	0,630

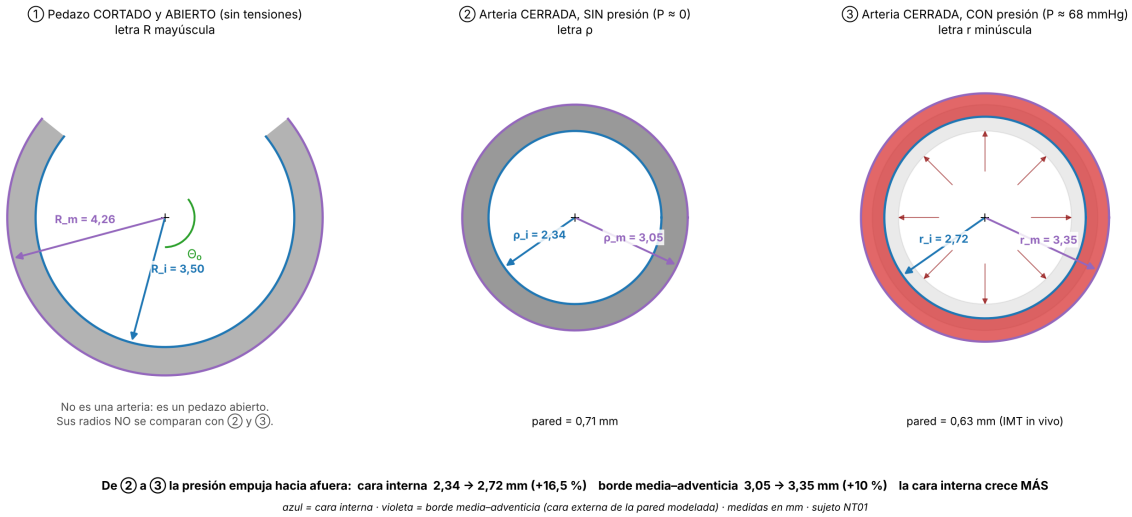


Figura 8: Los tres estados del sujeto NT01. Los radios de ① no se comparan con los de ② y ③: es un pedazo abierto, no un tubo.

El diámetro que se mide por ecografía es el del borde media–adventicia: $D = 2r_m = 6{,}70\,\text{mm}$ en ③.

El papel del ángulo de apertura. El material "siente" el estiramiento contado desde ①, con (6) (Tabla 5). Sin presión (②) la cara interna está comprimida ($\lambda_\theta = 0{,}935$): son las tensiones residuales que hacen abrir el pedazo al cortarlo [2]. Con presión (③), la cara interna crece más que la externa y las dos quedan casi igual de estiradas (1,089 y 1,100). El ángulo de apertura compensa el gradiente de la sección 4 [2, 6]. Un injerto fabricado como tubo cerrado no tiene esa compensación.

Tabla 5: Sujeto NT01: estiramiento $\lambda_\theta = \pi r/(\Theta_0 R)$ que siente el material.

Estado	Cara interna	Borde media–adventicia
② cerrado, sin presión	$\dfrac{\pi \times 2{,}336}{2{,}2462 \times 3{,}495} = 0{,}935$	$\dfrac{\pi \times 3{,}047}{2{,}2462 \times 4{,}261} = 1{,}000$
③ cerrado, con presión	$\dfrac{\pi \times 2{,}721}{2{,}2462 \times 3{,}495} = 1{,}089$	$\dfrac{\pi \times 3{,}351}{2{,}2462 \times 4{,}261} = 1{,}100$

8. Consecuencias para el diseño del injerto

Modelo del injerto. Cada material j ocupa una capa de espesor h_j, de adentro hacia afuera, y un preestiramiento δ corre todos los nudos a $k_j + \delta$:

$$P(\lambda;\, h_1, \ldots, h_N, \delta) = \sum_{j=1}^{N} \int_{r_{j-1}}^{r_j} \frac{E_j\, \max\!\left(0,\ r/R(r) - k_j - \delta\right)}{r}\, dr, \tag{8}$$

con $R_j = R_i + h_1 + \cdots + h_j$ y $r_j^2 = r_i^2 + R_j^2 - R_i^2$. Los espesores aparecen en los límites de integración y δ dentro del máximo: P no es lineal en los parámetros de diseño (Tabla 6).

Tabla 6: Pared delgada frente a pared gruesa.

	Pared delgada	Pared gruesa
Estiramiento	uno solo para toda la pared	cambia de la cara interna a la externa
Orden de las capas	no importa	importa
Presión vs espesores	lineal	no lineal (posición e interacción)
Diseño continuo	mínimos cuadrados lineales (MCO)	mínimos cuadrados y minimax no lineales
Láminas enteras	programación lineal entera (MILP)	búsqueda entera alrededor del óptimo continuo
Red neuronal	no mejora al MCO	punto de partida (optimización amortizada [1])

Resultados (41 sujetos, 60–200 mmHg).

- **Nudos fijos** ($\delta = 0$): cada sujeto ve solo 1 o 2 nudos y el error llega a un 11 %. Con δ libre (entre $-0{,}04$ y $+0{,}09$) el ajuste vuelve a ser bueno.
- **V43, 6 materiales**: el ajuste no lineal solo tiene un peor error de 3,43 % y cumple el 3 % en 40/41 sujetos; arrancando desde la red, el peor error baja a 1,79 %, con 41/41 sujetos y la mitad del tiempo (64 frente a 132 ms).
- **V44–V45**, minimax no lineal con láminas enteras (Tabla 7); el espesor adoptado es 0,025 mm.

Tabla 7: Peor error contra la curva objetivo con láminas enteras.

Lámina [mm]	Materiales	Peor error [%]	Sujetos ≤ 3 %	Láminas (mediana)
0,1	6	5,44	38/41	10
0,05	6	3,69	40/41	23
0,025	6	1,64	41/41	46
0,025	5	1,91	41/41	32

9. Conclusiones

1. La diferencia entre los dos modelos está en una sola hipótesis: en pared delgada todas las fibras tienen el mismo estiramiento; en pared gruesa cada fibra tiene el suyo, dado por la incompresibilidad, $r^2 = r_i^2 + R^2 - R_i^2$.
2. En una pared como la de la carótida ($h/r \approx 0{,}2$) la diferencia es apreciable: en el ejemplo, 10 % de estiramiento en la cara interna contra 7 % en la externa.
3. En la arteria real hay tres estados (cortado y abierto, cerrado sin presión, cerrado con presión), cada uno con su letra (R, ρ, r). Para NT01, de sin presión a con presión la cara interna crece un 16,5 % y el borde media–adventicia un 10 %; el ángulo de apertura hace que el material de ambas caras quede casi igual de estirado (1,089 y 1,100).
4. Con materiales de recta truncada, esa diferencia decide si una capa tira o no y hace que las capas se afecten entre sí. El diseño deja de ser una suma lineal.
5. Por eso el diseño en pared gruesa usa ajuste no lineal (mínimos cuadrados y minimax), un preestiramiento δ y una red neuronal como punto de partida. Con láminas de 0,025 mm los 41 sujetos quedan dentro del 3 %.

Referencias

[1] Amos, B. (2023). Tutorial on amortized optimization. *Found. Trends Mach. Learn.* 16(5), 592–732.

[2] Chuong, C. J., Fung, Y. C. (1986). On residual stresses in arteries. *J. Biomech. Eng.* 108(2), 189–192.

[3] Engelen, L., Ferreira, I., Stehouwer, C. D. A., Boutouyrie, P., Laurent, S.; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *Eur. Heart J.* 34(30), 2368–2380.

[4] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer.

[5] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48.

[6] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs*. Springer.

[7] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882.